MUNDIAL RUNNER

Plan de Trabajo Completo e Integrado - De Inicio a Fin

Creadores del Proyecto: Mateo Gimenez y Mateo Gonzalez
Cátedra: Programación Feria de Ciencias
Motor: Unity 3D (URP)
Uso de IA: Claude AI + Coplay AI
Tipo de Proyecto: Endless Runner 3D Hypercasual
Fecha de Emisión: 27 de Agosto de 2026
Repo: https://github.com/mateyi/feria-de-ciencias

Chequeo Crítico de Fechas de la Cátedra (27 de Agosto de 2026):

Las entregas fuera de término se califican con CERO (0). Según el cronograma oficial, las entregas del 06/08, 13/08, 20/08 y 24/08 (boceto del espacio físico) ya vencieron. La entrega de "Controladores Programados" vence HOY MISMO (27/08). Es imprescindible confirmar de inmediato con el profesor el estado en el repositorio y subir el boceto del stand sin más demoras.

1. Resumen Ejecutivo y Objetivo del Proyecto

Mundial Runner es un videojuego 3D de género hypercasual desarrollado en Unity con el motor gráfico Universal Render Pipeline (URP). El proyecto está concebido con un doble propósito: servir como proyecto final integrador para la Feria de Ciencias de la cátedra de Programación y funcionar como una pieza sólida de portfolio académico y profesional.
En el juego, el personaje corre automáticamente hacia adelante a lo largo de un camino de 3 carriles. El jugador debe esquivar obstáculos, recolectar monedas y tomar decisiones de estilo de vida que impactan de forma directa e inmediata en el desempeño del futbolista. Cada nivel representa una fase del torneo mundialista y culmina en un minijuego final de penales contra un arquero rival controlado por IA.

2. Ficha del Proyecto, Concepto y Mecánicas Principales

2.1 Mecánica Base del Carril y Sistema de Decisiones Binarias

El jugador controla a un futbolista que transita por un camino dividido en 3 carriles. Durante el recorrido debe realizar cambios de carril hacia la izquierda o derecha para:

- **Esquivar obstáculos:** Conos de entrenamiento, vallas y pelotas gigantes.
- **Recolectar monedas:** Utilizadas posteriormente para compras y mejoras permanentes.
- **Tomar decisiones binarias:** Elección entre dos carteles (uno positivo y uno negativo) que representan hábitos de vida de un deportista profesional.

Pares de Decisiones Implementados:

- Entrenar duro (+10 Rendimiento) vs. Ir de fiesta (-10 Energía)
- Comer saludable (+5 Resistencia) vs. Comida chatarra (-5 Velocidad)
- Bebida isotónica (+Energía) vs. Cerveza (-Rendimiento)
- Descansar/Dormir a tiempo (+5 Energía) vs. Quedarse despierto / Trasnochar
- Practicar penales y definición vs. No practicar

Aclaración de Referencia Visual vs. Mecánica Juego:
La imagen de referencia compartida (estilo crowd runner) se utiliza únicamente como guía visual (perspectiva de cámara en 3ª persona, paleta de colores vibrante y disposición limpia del HUD). La mecánica real y definitiva de carril se basa estrictamente en el sistema de decisiones binarias de conducta, descartando portales con multiplicadores numéricos (+75/x10) o duplicación de multitud de personajes.

2.2 Minijuego Final de Penales y Transición de Escena

Al llegar al final del carril, el jugador cruza una Línea de Meta con animación de confeti y atraviesa un Túnel de Transición que conmuta la cámara y el estado de juego hacia la Arena de Penales:

- **Apuntado con Mouse:** El jugador utiliza el cursor para definir la dirección, altura y potencia del tiro libre/penal.
- **IA del Arquero:** Un arquero rival calcula probabilísticamente tirarse hacia los lados para atajar el disparo.
- **Condición de Cierre de Nivel:** El resultado del penal (Gol o Atajada) determina la conversión inmediata de la victoria o el reinicio del intento.

2.3 Condiciones de Victoria, Derrota y Loop de Juego

Evento	Condición Técnica
Finalización de Nivel	El jugador cruza la línea de meta tras completar el recorrido del carril.
Victoria de Nivel	Convertir exitosamente el penal contra el arquero rival al final del nivel.

Evento	Condición Técnica
Derrota de Nivel	Agotar la barra de energía por choques consecutivos con obstáculos o fallar los intentos de penal.
Victoria del Juego	Completar los 6 niveles del torneo (Entrenamiento → Final del Mundial) convirtiendo el penal final.

Flujo del Loop General:

Menú Principal → Selección de Nivel / Personaje → Corrida en Carril (Esquivar / Juntar / Decidir) → Línea de Meta / Túnel de Transición → Minijuego de Penal (Apuntado con Mouse) → Resultado (Gol / Atajada) → Pantalla de Fin de Nivel / Tienda de Upgrades → Menú / Siguiente Nivel.

2.4 Recursos Físicos para el Stand en la Feria (2m x 2m)

- **Notebook o PC:** Con la build ejecutable (.exe) compilada e instalada sin errores.
- **Monitor o Proyector:** Salida duplicada para visualización del público a distancia.
- **Mouse Físico Integrado:** Requisito imprescindible para la mecánica de apuntado en el penal (inoperable con trackpad).
- **Mobiliario y Sonido:** Mesa, silla para el jugador, parlantes/auriculares para efectos y música, y zapatilla eléctrica con toma a tierra.

3. Personajes Jugables y Progresión de Niveles

3.1 Personajes Jugables y Atributos Iniciales

Personaje Referencia	Rasgo Distintivo	Estadística Destacada	Efecto de Juego
Lionel Messi	Control Alto	Control de Balón / Precisión	Velocidad media, gran respuesta en cambios de carril.
Cristiano Ronaldo	Potencia Alta	Salto / Potencia de Tiro	Mayor velocidad de disparo en el penal

Personaje Referencia	Rasgo Distintivo	Estadística Destacada	Efecto de Juego
			final.
Neymar Jr.	Regate Excepcional	Agilidad / Dribbling	Radio de colisión optimizado contra obstáculos.
Kylian Mbappé	Velocidad Extrema	Velocidad Máxima	Desplazamiento más rápido en carril; mayor riesgo/recompensa.
Erling Haaland	Fuerza Física	Fuerza / Definición	Mayor resistencia al impacto de obstáculos menores.

Nota de Derechos de Imagen: Los nombres de futbolistas se emplean exclusivamente como referencia conceptual durante el desarrollo. En caso de distribución comercial previa, se reemplazarán por arquetipos genéricos para evitar infracciones de propiedad intelectual.

3.2 Progresión de Niveles (Camino al Mundial)

Nivel	Etapa del Torneo	Dificultad y Desafío Integrado
Nivel 1	Entrenamiento	Velocidad reducida, pocos obstáculos, tutorial explícito de decisiones.
Nivel 2	Partido de Grupos	Introducción de obstáculos móviles y frecuencia media de decisiones.
Nivel 3	Octavos de Final	Mayor velocidad de carril, arquero rival con mejor tiempo de reacción.
Nivel 4	Cuartos de Final	Combinación densa de obstáculos, menor margen

Nivel	Etapa del Torneo	Dificultad y Desafío Integrado
		de error en decisiones.
Nivel 5	Semifinal	Alta velocidad, obstaculización rápida y penal con diana móvil.
Nivel 6	Final del Mundial	Exigencia máxima en carril y arquero de nivel "Leyenda" en el penal.

4. Sistema de Monedas, Upgrades e Interfaz (UI)

El juego integra un **Doble Sistema de Mejora / Castigo:**

1. **Efecto Temporal In-Game (Durante la Carrera):** Las buenas decisiones mejoran temporalmente el rendimiento y la energía de esa partida; las malas decisiones aplican penalizaciones inmediatas.
2. **Mejoras Permanentes (Tienda):** Las monedas recolectadas en carrera, bonos por nivel completado y puntuación alta se gastan en la Tienda para subir de nivel permanente las estadísticas del jugador: Velocidad, Resistencia, Control del Balón, Potencia, Definición y Suerte.

5. Arquitectura de Software y Estructura del Proyecto

Para asegurar una separación clara entre el contenido propio y los paquetes de terceros, se definió la siguiente jerarquía bajo la carpeta Assets/_Project/:

```
Assets/
└── _Project/
    ├── Scripts/
    │   ├── Player/        → Script de movimiento, colisiones y atributos
    │   ├── Managers/      → GameManager, SoundManager, DecisionManager,
LevelManager
    │   ├── Decisions/     → Lógica de carteles, triggers y ScriptableObjects
    │   ├── UI/            → Menú principal, HUD in-game, Tienda, Créditos
    │   └── Data/          → ScriptableObjects (Personajes, Mejoras, Config)
    ├── Prefabs/           → Jugadores, Obstáculos, Monedas, Carteles, Arco
    ├── Animations/        → Animator Controllers, clips de correr y tiro
```

```
├── Materials/      → Shader URP, materiales de cancha y stadium
├── Models/         → Assets 3D low-poly de personajes y entorno
├── UI/             → Sprites, iconos, botones y fuentes
├── Audio/          → Efectos SFX y música ambiental en loop
├── Scenes/         → Escena Menú, Escena Carrera y Escena Penal
└── Resources/      → Carga dinámica de configuraciones persistentes
```

6. Checklist Técnico (Requisitos Mínimos de la Cátedra)

Requisito Mínimo Cátedra	Implementación en Mundial Runner	Estado Actual
1. GameManager (Controlador)	Máquina de estados ('Menu', 'Running', 'Penalty', 'LevelComplete', 'GameOver').	PARCIALMENTE ARMADO
2. SoundManager (Audio)	Música de fondo en loop y SFX (moneda, decisión +/-, choque, gol).	PENDIENTE / URGENTE
3. Efectos de Partículas	Confeti en línea de meta, chispas en monedas e impacto en colisiones.	PENDIENTE
4. Iluminación Ajustada	Luces de estadio para la carrera y spotlight enfocado para el penal.	PENDIENTE
5. Datos Persistentes	ScriptableObjects para estadísticas + PlayerPrefs/JSON para guardado.	PENDIENTE
6. UI Responsiva y Estética	Canvas escalable, diseño unificado de HUD, menú y tienda.	EN PROCESO (HUD/MENÚ HECHOS)

Requisito Mínimo Cátedra	Implementación en Mundial Runner	Estado Actual
7. Build Ejecutable .EXE	Compilado final probado sin errores en consola.	PENDIENTE (28/09)
8. Animación Botón Jugar	Efecto de pulso / escala continua en el botón principal de Inicio.	PENDIENTE
9. Pantalla de Créditos	Pantalla con datos de los alumnos (Mateo Gimenez y Mateo Gonzalez), cátedra y herramientas de IA usadas.	PENDIENTE

7. Cronograma General de Entregas e Hitos de la Cátedra

Fecha	Pts	Contenido Exigido por Cátedra	Estado y Acción Requerida
06/08	1	Idea, boceto, condiciones victoria/derrota, loop, recursos físicos.	COMPLETADO
13/08	1	Documento de plan de trabajo (uso de IA) + UI Menú funcional.	COMPLETADO
20/08	1	Loop del juego funcionando (corrida de 3 carriles).	COMPLETADO
24/08	-	Boceto del Espacio Físico (Mapa del Stand 2x2m).	VENCIDO - SUBIR A DRIVE YA
27/08	1	Controladores	HOY CERRAR EN

Fecha	Pts	Contenido Exigido por Cátedra	Estado y Acción Requerida
		Programados (GameManager / SoundManager).	REPO
03/09	1	Mecánica principal completa (decisiones + minijuego de penal).	PRÓXIMO HITO
10/09	1	Sonido implementado + Datos persistentes (ScriptableObjects).	PROGRAMADO
17/09	1	Partículas, Cinemachine para cámara e iluminación.	PROGRAMADO
28/09	1	Versión final sin errores, Build.exe ejecutable y link en Readme.	HITO CRÍTICO BUILD
05/11	2	Publicación itch.io (0.5) + Video YouTube (0.5) + Stand Físico (1).	EVALUACIÓN FINAL

8. Plan de Desarrollo Combinado Integrado (11 Etapas)

Etapa	Nombre de Etapa	Detalle de Tareas	Estado
Etapa 1	Proyecto y Estructura	Creación de proyecto Unity 3D URP y	HECHO

Etapa	Nombre de Etapa	Detalle de Tareas	Estado
		carpetas bajo Project/.	
Etapa 2	Configuración de Escena	Cancha de 3 carriles, gradas, iluminación y cámara 3ª persona.	HECHO
Etapa 3	Movimiento del Jugador	Desplazamiento automático y cambio suave de carril.	HECHO
Etapa 4	Obstáculos y Monedas	Spawneo, colisión y recolección de monedas con contador.	HECHO
Etapa 5	Sistema de Decisiones	Carteles izq/der, detección de impacto y modificación de stats.	EN DESARROLLO
Etapa 6	Meta y Penal (Boss)	Línea de meta, transición a arena, apuntado con mouse e IA arquero.	EN DESARROLLO
Etapa 7	Controladores Integrados	GameManager (máquina de estados) y SoundManager centralizado.	URGENTE (HOY)
Etapa 8	UI, Tienda y Menús	Menú principal, HUD responsivo, Tienda y Selección de Personaje.	PARCIAL
Etapa 9	Datos Persistentes	ScriptableObjects de personajes y guardado de	PENDIENTE

Etapa	Nombre de Etapa	Detalle de Tareas	Estado
		progreso local.	
Etapa 10	Efectos y Cinemachine	Cámara Cinemachine, partículas de gol/monedas y luces dramáticas.	PENDIENTE
Etapa 11	Pulido, Build y Stand	Build.exe sin errores, animación botón, itch.io, video y feria.	PENDIENTE

9. Rúbricas de Evaluación, Orales y Stand Físico

Rúbrica Espacio Físico (10 pts):

- Planificación y boceto del espacio: 2 pts
- Elementos creados (impresiones, carteles, sillas): 3 pts
- Implementación de luces y efectos ambientación: 2 pts
- Ranking en pantalla extra al juego: 2 pts
- Implementación de sonido ambiente/parlantes: 1 pt

Rúbrica Presentación (10 pts):

- Calidad del arte y coherencia visual: 2 pts
- Responsividad del proyecto y UI: 2 pts
- Calidad del código C# y arquitectura: 2 pts
- Hardware inmersivo en el stand: 3 pts
- Pitch de presentación y claridad: 1 pt

Cronograma de Exámenes Orales de Defensa:

- **20/08, 27/08, 03/09 - Interfaz de Usuario (UI):** Defender jerarquía de Canvas, adaptabilidad y scripts de UI.
- **10/09, 17/09, 24/09 - Código C# en Unity:** Explicar GameManager, Decisiones, ScriptableObjects y Minijuego de Penal.
- **05/11 - Instancia Final Integradora:** Pitch oral, demostración jugable y defensa técnica del stand.

10. Flujo de Trabajo con Agentes de IA (Coplay AI +

Claude)

El desarrollo del proyecto combina estratégicamente dos asistentes de Inteligencia Artificial con competencias bien definidas:

- **Coplay AI:** Generación iterativa de assets 3D low-poly (escenario, pelotas, conos, arcos), texturas, efectos de audio base, maquetación visual de UI y scripts auxiliares en Unity.
- **Claude AI:** Planificación de arquitectura de software, lógica de estados para GameManager, diseño de este documento integrador de trabajo y preparación pedagógica para los exámenes orales.

Garantía de Defensa Oral en Código:
La configuración del rig Humanoid del personaje principal y su integración con el Animator Controller (transición de animaciones de corrida a disparo) se programa y configura estrictamente a mano por Mateo Gimenez y Mateo Gonzalez. Esto garantiza un conocimiento profundo para responder con solidez ante las preguntas de código de los profesores.

11. Acciones Inmediatas y Próximos Pasos

1. **Profesor / Repositorio:** Confirmar con el docente la recepción correcta de las entregas vencidas.
2. **Boceto del Stand (Urgente):** Diseñar el mapa 2x2m con hardware (PC, monitor extra, mouse, mesa), subirlo a Drive e incluir el link en el Readme del repositorio.
3. **Entrega de HOY (27/08):** Consolidar el GameManager y armar el SoundManager básico para validar la entrega de controladores.
4. **Mecánica Principal (03/09):** Finalizar el spawneo de decisiones binarias y el minijuego de penal con mouse.
5. **Documentación:** Subir este plan compilado al repositorio con el nombre documento.pdf.